XR Higher Education Observatory

Ein vergleichendes Forschungsinstrument für XR-Projekte an Hochschulen, zuerst in Deutschland und der Schweiz

1. Projektidee

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines offenen Forschungsinstruments zur systematischen Erfassung und vergleichenden Analyse von XR-Projekten im Hochschulbereich. Das Observatory bildet den methodischen Kern von Kapitel 4 der Dissertation und verbindet theoretische Konzepte aus Kapitel 2 und 3 mit einer empirischen Datenbasis.

Die Plattform soll nicht lediglich XR-Projekte dokumentieren, sondern deren epistemische Funktionen, technologische Grundlagen sowie Aspekte der Bildungsgerechtigkeit vergleichbar machen.

2. Forschungsfragen

Wie verteilen sich XR-Projekte hinsichtlich Disziplin, Projekttyp und institutionellem Kontext?
In welcher Weise fungieren XR-Anwendungen als Visualisierungstool oder als Arbeitsmedium wissenschaftlicher Erkenntnisprozesse?
Welche Rolle spielen Zugänglichkeit und Bildungsgerechtigkeit innerhalb bestehender XR-Projekte?

3. Untersuchungsfeld

Deutschland（10 Hochschulen）

Humboldt-Universität Berlin	DH + HCI / Scholarly Makerspace
Freie Universität Berlin	Human-Centered Computing / XR4Human oder XR5.0
Technische Universität Berlin	HCI / XR / Social & Multimodal XR
Frankfurt University of Applied Sciences	Mixed Reality Lab / Future Aging & Hybrid Thinking
Johannes Gutenberg-Universität Mainz	Digitale Akademie / 3D-Kulturerbe-Exploration
TU Darmstadt	HCI & XR / Spatial Collaboration in Learning
Universität Heidelberg	IWR + DH / 3D-Rekonstruktion für digitale Archäologie & Kunstgeschichte
Universität Tübingen	eScience & DH / Virtuelle Museen und die räumliche Darstellung von Manuskripten im Web
Universität Freiburg	Kognitive Psychologie / Spatial Orientation
Justus-Liebig-Universität Gießen	DH Hessen & regionale Kooperation/XR-Infrastruktur für digitale Geisteswissenschaften

Schweiz（9）

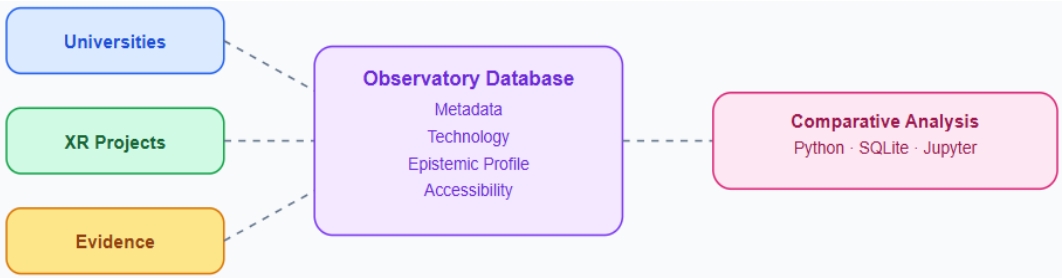
Universität Bern	Fokusgruppe Extended Reality oder VR-Lab
ETH Zürich	XR Engineering / Augmented Learning & Spatial Interactive Data
EPFL	Immersive Learning / Venice Time Machine
Universität Zürich	Digital Society / Soziale Ungleichheit und

	Bildungsgerechtigkeit
Universität Basel	DH / Visuelle Zuordnung zwischen semantischem Web und virtuellem 3D-Raum
Université de Genève	TECFA / Cognitive Science of VR
Université de Lausanne	LADH / Embodied Cognition
ZHAW	VR-Lab / XR-Implementierungslösung für Hochschule
HSLU Luzern	Immersive Realities Research Lab / UX in XR

Gibt es aus Ihrer Sicht weitere Hochschulen oder Projekte, die für diese Vergleichsstudie besonders relevant wären?

4. Methodisches Design

Methodisches Konzept des XR Higher Education Observatory



5. Metadatenschema (Datenbankdesign)

Table 1 – Projects

Feld	Typ	Beschreibung
project_id	Integer	Eindeutige ID
title	Text	Projektname
inhalt	Text	Projektinhalt
university	Text	
country	Text	
city	Text	
faculty	Text	
discipline	Text	Fachgebiet
project_type	Varchar	Teaching / Research / Outreach …
funding	Text	BMBF / SNF / EU …
start_year	Integer	
website	Text	

Table 2 – Technology & Infrastructure 技术与基础设施

Feld	Typ	Beschreibung
xr_type	Varchar	VR / AR / MR / Mixed
platform	Varchar	Quest / WebXR / HoloLens / PC VR …
software_engine	Varchar	Unity / Unreal / A-Frame …
data_foundation	Varchar	Knowledge Graph / LOD / 3D Scan / DICOM / GIS / BIM / MC … 知识图谱/ 医学影像/地理空间/建筑模型/动作捕捉

openness	Varchar	Open Source / Partly Open / Closed
interoperability	Varchar	OpenXR / glTF / TEI / IIIF …
hardware_dependency	Varchar	Headset / Mobile / Desktop / Hybrid
technical_features	JSON-Tags	z.B. für eTaRDiS:

```
[
  "Neo4j",
  "Wikidata",
  "OpenXR",
  "Eye Tracking"
]
```

Table 3

Table 3A – Epistemic Profile 认知特征概况

Feld	Typ	Beschreibung
project_id	Integer	Eindeutige ID
primary_function	Varchar	Visualisation / Exploration / Collaboration / Simulation
spatial_navigation	Boolean	是否支持空间导航
embodied_interaction	Boolean	是否支持身体交互
multi_perspective	Boolean	是否支持视角切换
user_generated_content	Boolean	用户能否创建内容
collaborative_space	Boolean	是否多人协作
notes	Text	证据摘要

Diese Felder werden später zur Berechnung des XR Epistemic Research Index (XREI) verwendet. 这些字段后续将用于计算 XR 认知研究指数（XREI）。

Table 3B – XREI (评分Score0-5, generiert von Python basierend auf Quellen由Python计算生成)

Feld	Quelle	
Spatial Score	spatial_navigation	空间评分
Embodied Score	embodied_interaction	具身评分
Perspective Score	multi_perspective	视角评分
Knowledge Score	user_generated_content	知识评分
Collaboration Score	collaborative_space	协作评分
评分算法可不断优化	上面这些原始数据永远不改变	

Table 4 – Accessibility 可访问性（包括身体，文化，语言，经济等维度）

Feld	Typ	
multilingual_support	Boolean	
controller_free	Boolean	
cybersickness_mitigation	Boolean	
remote_access	Boolean	很多大学支持，降低了设备门槛，是教育公平的重要组成部分
cultural_inclusivity	Boolean	
accessibility_features	JSON Tags	
Notes	Text	

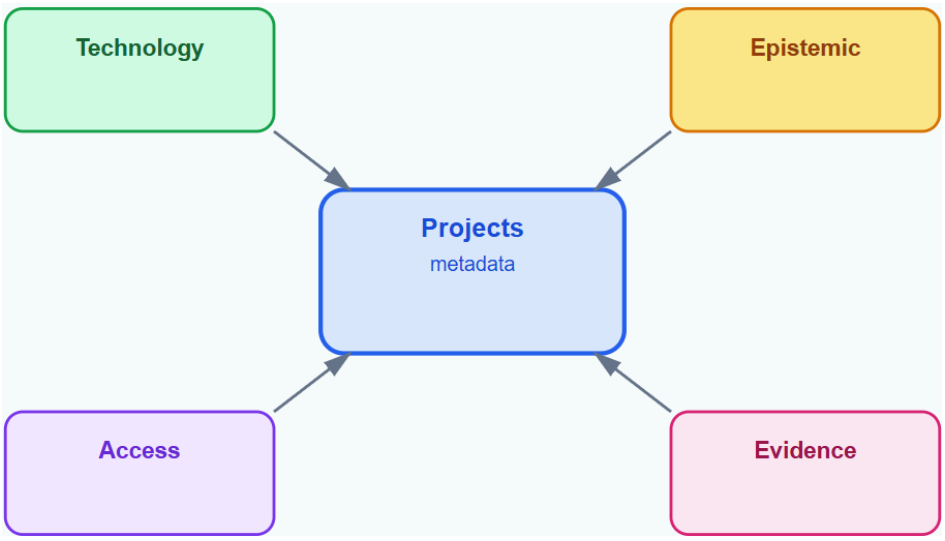
Table 5 – Evidence 证据

Feld	Beschreibung
evidence_id	
project_id	
source_type	Website, Paper, Video
source_title	Dokumenttitel
quotation	Relevantes Zitat
url	Quelle
date_accessed	Abrufdatum

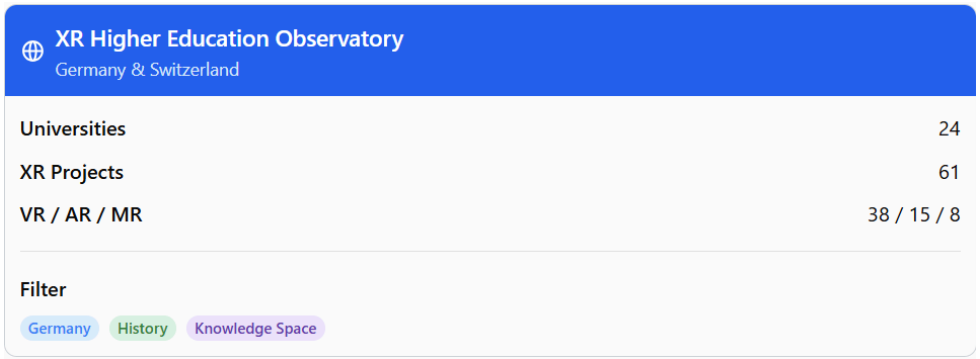
Jede Bewertung innerhalb der Datenbank muss auf dokumentierten Evidenzen beruhen.
数据库中的每一项评估都必须基于有据可查的证据。

6. Erwartetes Ergebnis

Metadata Schema 元数据架构



Plattform-Oberfläche für XR Higher Education Observatory: XR高等教育观察站平台界面：
用Jupyter + SQLite就能完成，数字由Python生成：



Nach Abschluss des Projekts soll das Observatory:　项目完成后，该观测站旨在：
XR-Projekte deutscher und schweizerischer Hochschulen vergleichbar dokumentieren;
epistemische Funktionen anhand eines transparenten Codebooks analysieren;
Aspekte der Bildungsgerechtigkeit empirisch untersuchen;
als offene Forschungsressource langfristig um Hochschulen in Asien erweitert werden, um eine transkulturelle Vergleichsperspektive zu ermöglichen.
以可比的方式记录来自德国和瑞士高等教育机构的XR项目；
利用透明的编码手册分析其认知功能；
对教育公平的各个方面进行实证研究；
作为一个开放的研究资源，在长期发展中将范围扩展至亚洲的高等教育机构，从而实现跨文化的比较视角。

Controlled Vocabulary 词汇表：
为了以后几十个项目保持一致，需要建立一个单独的词汇表（Codebook)。

Platform	标签	说明
	Quest	Meta Quest系列
	HoloLens	Microsoft MR
	WebXR	浏览器XR
	PC VR	StreamVR等

Data Foundation (见Table 2)
Technical Features (这里允许多个标签，标签系统可扩展，可比较，可重复，新增项目时只需要选择标签，不需要修改数据结构)：
Neo4j, Wikidata, DBpedia, IIIF, Eye Tracking, Hand Tracking, OpenXR, LiDAR, Point Cloud …

在DH中，大型数据库（如Europeeana, Wikidata, IIIF Collections）普遍采用 Metadata + controlled vocabulary + tags 的方式。

建立项目目录：

```
XR-Higher-Education-Observatory/
│
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── processed/
│   └── database/
│
├── notebooks/
│
├── src/
│
├── docs/
│
├── figures/
│
├── README.md
│
└── requirements.txt
```

文件夹	用途	这是以后 GitHub 的标准结构。
data/raw	原始资料（官网 PDF、CSV）	
data/processed	清洗后的数据	

database	SQLite 数据库
notebooks	Jupyter 分析
docs	Methodology 文档
figures	论文图片

建议的论文整体结构
第1章 Introduction 研究问题
第2章 Theoretical Background　XR、DH、教育理论
第3章 Theoretical Framework　Wissensraum、Epistemische Dynamiken、Bildungsgerechtigkeit
第4章 XR Higher Education Observatory: Methodology　　平台设计 + 数据结构 + XREI
第5章 Comparative Analysis　德国/瑞士 XR 项目分析（Python 结果）
第6章 Discussion　回答研究问题

第4章不是介绍 Python，而是介绍为什么这样设计数据库。这段文字以后几乎可以直接成为你论文 Methodology 的核心内容。
论文第4章最关键的一页：Methodological Contribution：本研究构建 XR Higher Education Observatory，以德国与瑞士高校 XR 项目为研究对象，并基于第四章提出的 XR Epistemic Research Index (XREI) 建立可比较数据库。数据库包含四个维度：项目基本信息、技术基础、认知功能与教育公平，从而将 XR 作为知识媒介（Wissensmedium）的理论框架转化为可量化的经验研究工具。